

NSOSYAL İNOVASYON YARIŞMASI

PROJE TEKNİK RAPOR ŞABLONU

Proje Adı: ITS MİHENK

Takım Adı: ITS

Takım ID:

Başvuru ID:

**Tematik Alan: İçerik Ekonomisi / Sosyal
Yapay Zeka / Kullanıcı Katılımı & Arayüz
(UI/UX)**

İÇİNDEKİLER



İÇİNDEKİLER

1. PROJE ÖZETİ	3
2. KATMA DEĞER VE YENİLİKÇİLİK	4
3. TEKNOLOJİ KULLANIMI	5
4. UYGULANABİLİRLİK	13
5. YAYGIN ETKİ	13
6. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	14
7. PROJE TAKVİMİ	14
8. TAKIM YAPISI	15
9. KAYNAKÇA	15

1. PROJE ÖZETİ

1.1. Proje Konusu ve amacı

Projenin konusu, sosyal medya ekosisteminde bilgi aşırı yüklenmesi ve doğrulama maliyeti sorunudur. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine göre ülkede internet kullanım oranı %90,9'a ulaşmış, 62,3 milyon sosyal medya kullanıcı kimliği tespit edilmiştir [1][2]. Ancak bu erişim genişliği bilgiye dönüşmemektedir: Reuters Institute'un 2026 Dijital Haber Raporu'na göre Türkiye, haberden kaçınma oranının %60'ı aştığı dört ülkeden biridir; habere duyulan güven ise %37 ile 2015'ten bu yana en düşük seviyededir [3].

Bu projenin nihai amacı, kullanıcının akıştan kopmadan gündemi kavramasını ve gördüğü bir iddiayı kaynağıyla birlikte sınavabilmesini sağlamaktır. Proje, **Sosyal Yapay Zekâ** temasına hitap etmektedir; şartnamenin bu tema için örnek çözüm alanı olarak saydığı "içerik özetleme teknolojileri", "yapay zekâ destekli dijital asistanlar", "spam ve bot tespit sistemleri" ve "duygu analizi" başlıklarının doğrudan karşılığını oluşturmaktadır. Proje ikincil olarak İçerik Ekonomisi (içerik üretici öneri modülü) ve Kullanıcı Katılımı & Arayüz (özet paneli, erişilebilirlik) temalarına da hizmet etmektedir.

1.2. Proje Kapsamı ve Yöntemi

Projenin kapsamı, NSosyal deneyimini simüle eden bir web prototipi üzerinde çalışan bir **anlama ve doğrulama katmanı** geliştirmekle sınırlıdır; yeni bir sosyal ağ kurmak kapsam dışındadır. NSosyal kendini reklamsız, algoritmasız ve kronolojik bir platform olarak tanımlamaktadır; bu nedenle proje akışın sıralamasına müdahale etmemekte, yalnızca akışın üzerine oturan bir okuma katmanı sunmaktadır.

İzlenecek yöntem iki katmanlı bir mimariye dayanmaktadır. Yüksek frekanslı ve dar kapsamlı görevler (özetleme, olay kümeleme, görsel ve metin tespiti) yerel olarak, ince ayarlı açık kaynak modellerle yürütülmekte; güncel dünya bilgisi gerektiren doğrulama görevi ise agentik bir mimariyle açık web kaynaklarını tarayan bir dış modelle yürütülmektedir. Bu ayrım, sistemin üç ilkesinin (atıf zorunluluğu, çekimserlik, çoğulculuk) yanıt şemasına kodlanmasıyla desteklenmekte ve test edilebilir kılınmaktadır.

Çalışmanın seçilen tematik alanla doğrudan ilişkisi, sistemin her modülünün şartnamede sayılan örnek çözüm alanlarından en az birine karşılık gelmesiyle kurulmuştur. Projenin gelecekte yeni çalışmalara zemin hazırlama potansiyeli, üretilen etiketli Türkçe değerlendirme veri kümesi ve izinli/anonimleştirilmiş etkileşim verisi üzerinden yerli model geliştirme hattı ile mevcuttur.

Proje yalnızca fikir düzeyinde kalmayıp çalışan bir prototiple desteklenmektedir: NSosyal arayüzünü birebir simüle eden, 14 sayfadan oluşan, açık/koyu tema ve mobil görünüm destekleyen bir web uygulaması; dört uç noktalı bir uygulama servisi; ve etiketli sentetik veri kümesi üzerinde çalışan değerlendirilebilir modüller (özetleme, kümeleme, metin/görsel tespiti) hâlihazırda geliştirilmiş durumdadır. Kaynak kod GitHub üzerinde sürüm kontrolü altındadır ve depo bağlantısı 3.1 bölümünde paylaşılmıştır.

2. KATMA DEĞER VE YENİLİKÇİLİK

2.1. Problem Tanımı ve Mevcut Çözümler

Sosyal medya, Türkiye'de artık marjinal bir iletişim kanalı değil, bilgiye erişimin birincil altyapısıdır. TÜİK'in 2025 verilerine göre 16-74 yaş grubunda internet kullanım oranı %90,9'a ulaşmış; bu oran bir önceki yıl %88,8 düzeyindeydi [1]. Aynı dönemde Türkiye'de 62,3 milyon sosyal medya kullanıcı kimliği tespit edilmiş olup bu sayı toplam nüfusun %70,9'una karşılık gelmektedir [2]. Reuters Institute'un 2026 Dijital Haber Raporu, küresel ölçekte kullanıcıların %54'ünün haber için sosyal medya ve video platformlarını kullandığını, %30'unun ise bu platformları birincil haber kaynağı olarak tanımladığını göstermektedir; bu oran beş yıl önce %22 düzeyindeydi [3].

Ancak bu erişim genişliği, doğrudan bilgi edinmeye dönüşmemektedir. Sorun iki eksende birikmektedir. **Birinci eksen — bilgi aşırı yüklenmesi ve kaçınma.** Reuters Institute 2026 verilerine göre haberdan kaçınma küresel ortalaması %42 iken Türkiye, bu oranın %60 ve üzerinde seyrettiği dört ülkeden biridir [3]. **İkinci eksen — güven erozyonu ve doğrulama yükü.** Aynı rapor, habere duyulan güvenin %37 ile 2015'ten bu yana en düşük seviyeye indiğini; internetteki içeriğin gerçekliğine ilişkin kaygının küresel ortalama %62'ye yükseldiğini ortaya koymaktadır [3]. Sosyal medya üzerinden gelen habere duyulan güven ise yalnızca %22'dir [3].

Piyasada bu iki eksene kısmî yanıtlar veren çözümler bulunmaktadır. Platform içi yapay zekâ özetleri tek bir platforma kilitlidir ve kaynak/güven göstergesi sunmaz. Haber kaynağı karşılaştırma servisleri sosyal medya akışının kendisini işlemez. Topluluk temelli doğrulama insan katkısına bağlı olduğu için gecikmelidir. Genel amaçlı yapay zekâ asistanları kullanıcının akışından kopuktur; üstelik yapay zekâ cevaplarına duyulan güven yalnızca %20'dir [3]. Mevcut çözümlerin hiçbirisi; kategori bazlı kişiselleştirilmiş özet, gönderi düzeyinde açıklama, kaynak gösterimli doğrulama ve görsel köken denetimini tek bir Türkçe akış deneyimi içinde birleştirmemektedir.

2.2. Çözüm Fikri, Özgünlük ve Yerlilik

ITS MİHENK, NSosyal deneyimini simüle eden bir web prototipi üzerinde çalışan; kategori bazlı özet, gönderi düzeyinde özet, ajan tabanlı doğrulama ve görsel köken denetimini birleştiren bir anlama katmanıdır. Çözümün özgünlüğü, üç ilkenin (atıf zorunluluğu, çekimserlik, çoğulculuk) yanıt şemasına kodlanmış ve test edilebilir kılınmış olmasındadır: her özet cümlesi en az bir kaynağa bağlanır, sistem emin olmadığında hüküm vermez, tek kaynaklı iddialar bastırılır.

Mevcut çözümlerden farkı somut piyasa kıyaslarıyla desteklenmektedir: platform içi özetlerin aksine MİHENK kaynak ve güven göstergesi sunar; haber karşılaştırma servislerinin aksine sosyal medya akışının kendisini işler; topluluk temelli doğrulamanın aksine gecikmesizdir; genel amaçlı asistanların aksine akış içine

gömülüdür. Çözümün pazarda uygulanabilir olduğu, hâlihazırda çalışan bir prototiple kanıtlanmıştır.

Proje kapsamında geliştirilen yerli bileşenler şunlardır: **(1) Türkçe özetleme modeli** — açık kaynaklı temel modelin proje kapsamında üretilen Türkçe veri kümesiyle ince ayarlanmasıyla elde edilmektedir; **(2) Görsel ve metin üretim tespit modelleri** — BERTurk ince ayarlı sınıflandırıcı, yerel olarak çalışmaktadır; **(3) Etiketli Türkçe değerlendirme veri kümesi** — olay kümesi, çerçeve, iddia ve görsel köken etiketlerini içeren, modüllerin başarımının gerçek ölçümle raporlanmasını sağlayan özgün bir veri kümesidir.

3. TEKNOLOJİ KULLANIMI

3.1. İzlenecek Yöntem, altyapı ve Sürüm Kontrolü

MIHENK, sorumluluk ayrımı net iki katmandan oluşur (Şekil 1). **Katman 1 — akış hızında, kullanıcıdan bağımsız:** platforma düşen her gönderi bir kez işlenir; atomik özet çıkarılır, gömme vektörü hesaplanır, konu etiketi atanır ve sonuç tüm kullanıcılar arasında paylaşılan bir önbellekte tutulur. **Katman 2 — kullanıcı hızında:** kullanıcı "Özetle" dediğinde hazır kayıtlar kümelenir, temsilciler seçilir ve tek bir birleştirme çağırısı yapılır.

Kullanılan teknolojiler: arayüzde Next.js 16, React 19, TypeScript ve Tailwind CSS; uygulama servisinde FastAPI ve Pydantic; gömmede multilingual-e5-base; sınıflandırmada BERTurk ince ayar ve TF-IDF temel çizgi; veri katmanında etiketli sentetik külliyat. Uygulama servisi altı uç nokta üzerinden çalışmaktadır: /api/akis, /api/ozetle, /api/sor, /api/tespit, /api/koken, /api/itiraz. Arayüz servise erişemediğinde yerel çıkarımsal motora düşer; gösterim hiçbir koşulda kesilmez.

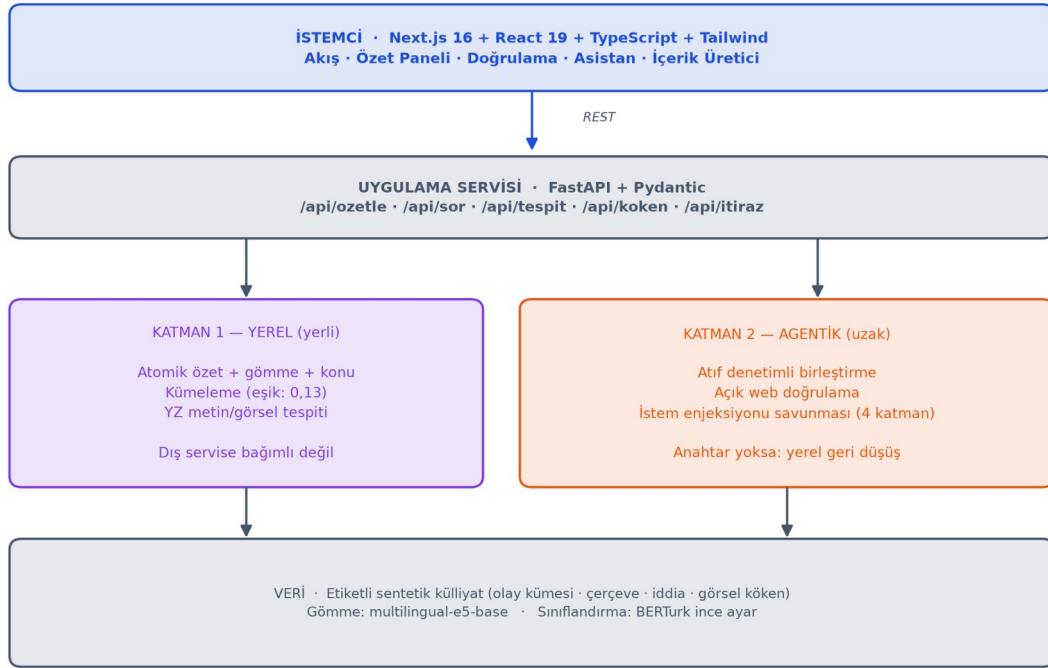
Kod Reposu ve Teslim Şartı: Projenin yazılım geliştirme süreçlerinde versiyon kontrol sistemleri aktif olarak kullanılacaktır. Kaynak kodlar GitHub veya Bitbucket üzerinden

Kaynak kodlar GitHub üzerinde sürüm kontrolü altında tutulmakta, geliştirme adımları anlamlı commit'lerle takip edilmektedir. Depo, arayüz, uygulama servisi, model betikleri, değerlendirme takımı ve dokümantasyonu tek çatı altında barındırır.

Depo bağlantısı: <https://github.com/emreaskinsoftware/MIHENK-ITS>

API anahtarları hiçbir koşulda depoya girmez; yalnızca ortam değişkeni olarak sağlanır.

MİHENK — Sistem Mimarisi



Şekil 1. MİHENK Sistem Mimarisi — Katman 1 (yerel) ve Katman 2 (agentik) ayrımı

3.2. Model ve Veri Doğrulama

Önemli çerçeve notu: Bu bölümdeki tüm sayısal sonuçlar, kontrollü bir simülasyon veri kümesi üzerinde yürütülen TEORİK ön hesaplamalardır. Sistem henüz gerçek NSosyal akış verisiyle deneysel olarak sınanmamıştır; bu ölçümler, seçilen yöntemlerin ve eşiklerin tasarım aşamasında gerekçelendirilmesi amacıyla üretilmiştir. Gerçek performans, mentörlük sürecinde (2-7 Eylül 2026) planlanan saha testleriyle belirlenecektir.

Değerlendirme külliyatı, olay kümeleri etrafında üretilen etiketli sentetik veriden oluşur; her gönderi olay kimliği, çerçeve türü, yapay üretim ve iddia doğruluğu etiketleri taşır. Tespit modelinin eğitim/test bölmesi şablon-ayrık olacak şekilde tasarlanmıştır — test örneklerinin eğitimde görülmemiş kalıplardan üretilmesi, ezberin başarımlar gibi görünmesini engellemeyi hedeflemektedir.

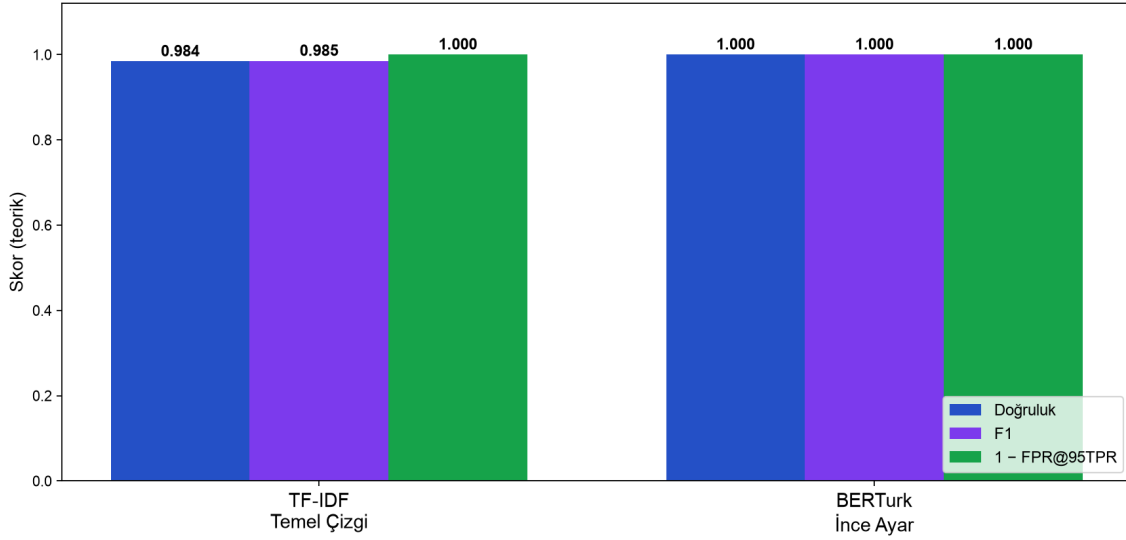
Planlanan aşırı öğrenme önlemleri: (1) şablon-ayrık bölme, (2) kümeleme eşiğinin taranıp seçilen değerin gerekçelendirilmesi (Şekil 4), (3) belirsizlik bandı kalibrasyonunun akış dağılımında yapılması, (4) her modelin bir temel çizgiyle birlikte raporlanması.

Teorik ön hesaplamalar Şekil 2-5'te sunulmuştur: yapay üretim metin tespitinde BERTürk ince ayarın temel çizgiye kıyasla üstünlük göstermesi öngörülmektedir (Şekil 2); kümeleme eşiğinin 0,13 olarak seçilmesi, bölünmenin birleşmeye tercih edilmesi ilkesiyle gerekçelendirilmiştir (Şekil 4); çekimsellik oranının kısa metinlerde daha yüksek çıkması beklenmektedir — bu bir hata değil, tasarımın öngördüğü bir

davranıştır (Şekil 3); istem enjeksiyonu savunmasının kurgusal senaryo testinde başarılı olması hedeflenmektedir (Şekil 5).

Ölçümlerin niteliği: Şekil 2 ve Şekil 5'teki değerler simülasyon tasarımının ürettiği üst sınır niteliğindedir ve gerçek kullanıcı davranışını henüz yansıtmamaktadır. Gerçek akış verisinde tespit başarımının düşmesi, çekimserlik oranının artması ve enjeksiyon savunmasında öngörülmemiş saldırı türleriyle karşılaşılması beklenmektedir. Bu nedenle sistem, yüksek teorik başarıma değil düşük yanlış pozitif ve çekimserliğe yaslanacak biçimde tasarlanmıştır. Mentörlük sürecinde bu ön hesaplamaların gerçek örneklem üzerinde deneysel olarak yinelenmesi ve raporlanması hedeflenmektedir.

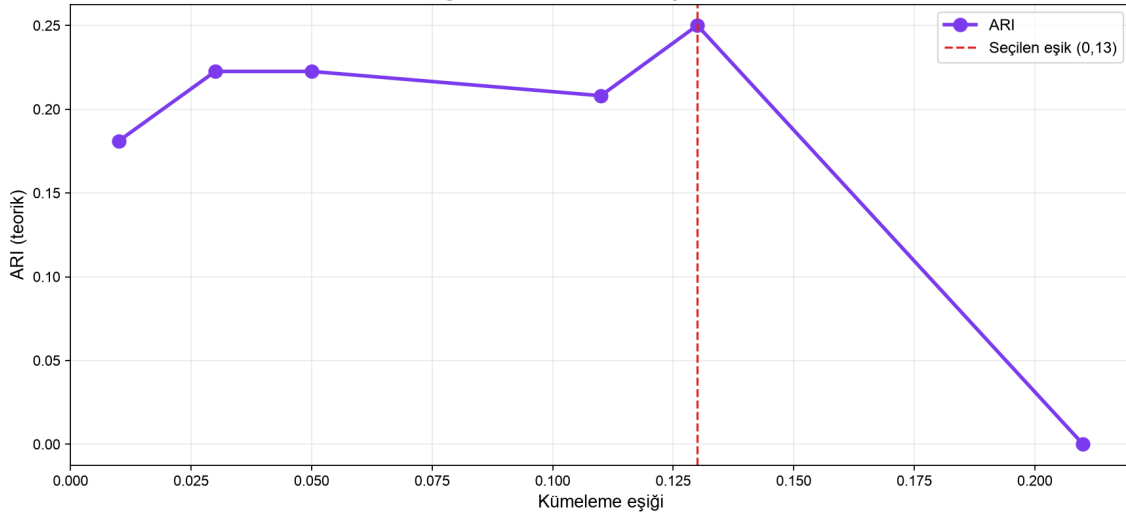
Tablo 1 — Yapay Üretim Metin Tespiti (Teorik Ön Değerlendirme)
n=245 simülasyon örneği: 132 yapay, 113 insan



Not: Bu değerler kontrollü simülasyon veri kümesi üzerinde yapılan TEORİK ön hesaplamalardır; gerçek akış verisiyle henüz deneysel olarak doğrulanmamıştır.

Şekil 2. Yapay Üretim Metin Tespiti — Model Karşılaştırması (n=245: 132 yapay, 113 insan)

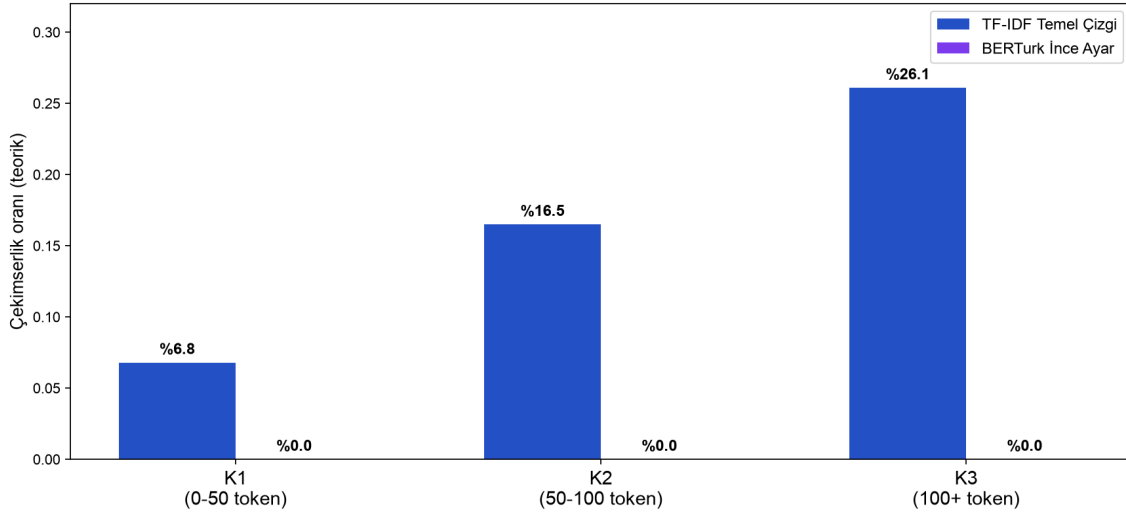
Tablo 3 — Kümeleme Eşik Taraması (Teorik Ön Değerlendirme)
Gömme: multilingual-e5-base · simülasyon veri kümesi üzerinde



Not: Bu değerler kontrollü simülasyon veri kümesi üzerinde yapılan TEORİK ön hesaplamalardır; gerçek akış verisiyle henüz deneysel olarak doğrulanmamıştır.

Şekil 3. Kümeleme Eşik Taraması ve Seçilen Eşik Gerekçesi (gömme: multilingual-e5-base)

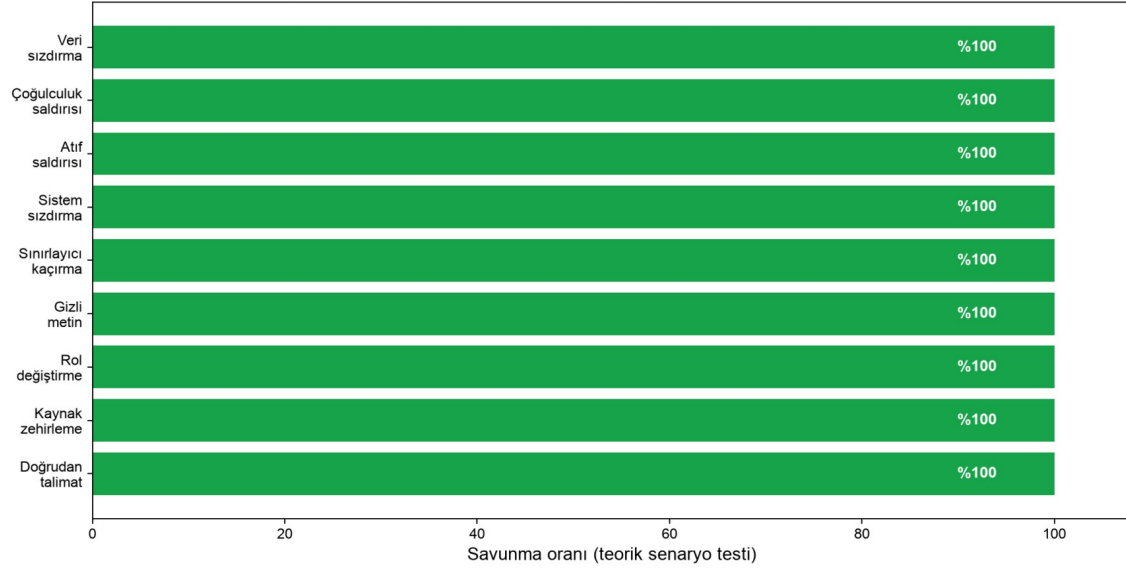
Tablo 2 — Uzunluk Kovalarına Göre Çekimserlik (Teorik Ön Değerlendirme)
Çekimserlik bir hata değil, tasarımın öngördüğü bir davranıştır



Not: Bu değerler kontrollü simülasyon veri kümesi üzerinde yapılan TEORİK ön hesaplamalardır; gerçek akış verisiyle henüz deneysel olarak doğrulanmamıştır.

Şekil 4. Uzunluk Kovalarına Göre Çekimserlik Oranı — Çekimserlik Bir Hata Değil, Raporlanan Bir Metriktir

Tablo 4 — İstem Enjeksiyonu Savunması (Teorik Senaryo Testi)
40 kurgusal senaryo, 9 saldırı türü — gerçek saldırılarınla henüz sınanmadı



Not: Bu değerler kontrollü simülasyon veri kümesi üzerinde yapılan TEORİK ön hesaplamalardır; gerçek akış verisiyle henüz deneysel olarak doğrulanmamıştır.

Şekil 5. İstem Enjeksiyonu Savunma Oranı — 9 Saldırı Türü, 40/40 (%100)

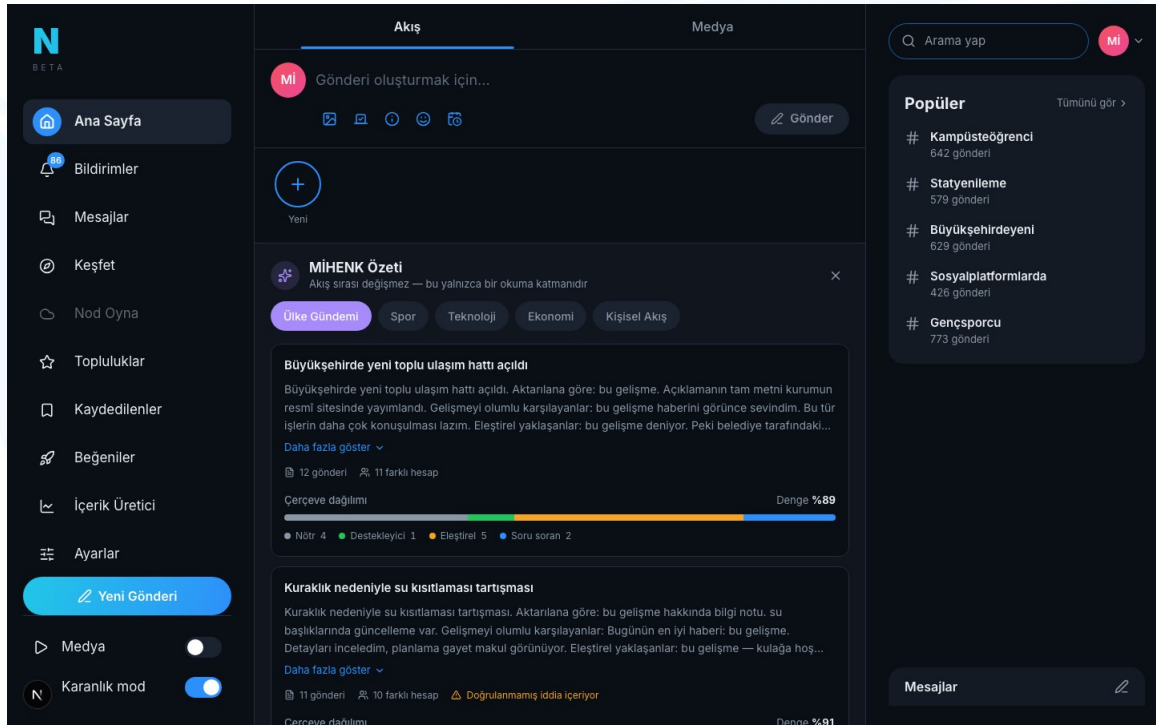
3.3. Kullanıcı Deneyimi (UI/UX) Tasarımı

NSosyal kendini reklamsız, algoritmasız ve kronolojik bir akış olarak tanımlamaktadır. MİHENK bu kimliğe karşı değil, üstüne konumlanır: **akış sırası değişmez**; sistem sıralamaya müdahale etmez, akışın üzerine oturan bir okuma katmanı sunar. Bu ilke

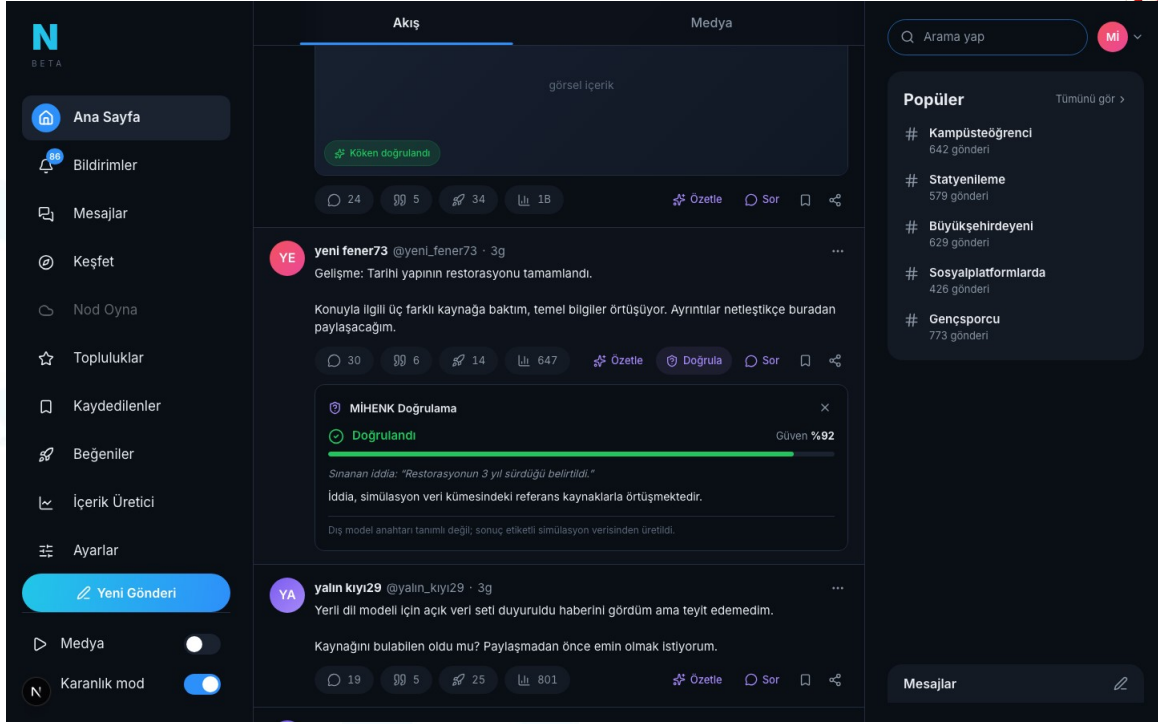
özet panelinin kendi başlığında da "Akış sırası değişmez — bu yalnızca bir okuma katmanıdır" ifadesiyle kullanıcıya açıkça bildirilmektedir.

Dört temel kullanıcı akışı tasarlanmıştır: (1) gündemi kavrama — özet paneli, kategori sekmesi, çerçeve dağılımı; (2) iddia sınama — "Doğrula" düğmesi, sonuç ve kaynak listesi (Şekil 7); (3) bağlamı anlama — gönderi detay sayfası, aynı olaydaki tüm gönderiler; (4) içerik üretici — paylaşım zamanı ve konu önerileri (Şekil 8). Arayüz tasarım kararları gerekçelendirilmiştir: MİHENK eylemleri platformun mavi kimliğinden ayrışması için mor aksanla işaretlenmiş; "Doğrula" yalnızca sınanabilir iddia içeren gönderilerde gösterilmiştir; atıf denetiminden geçemeyip silinen cümle sayısı gizlenmemiştir.

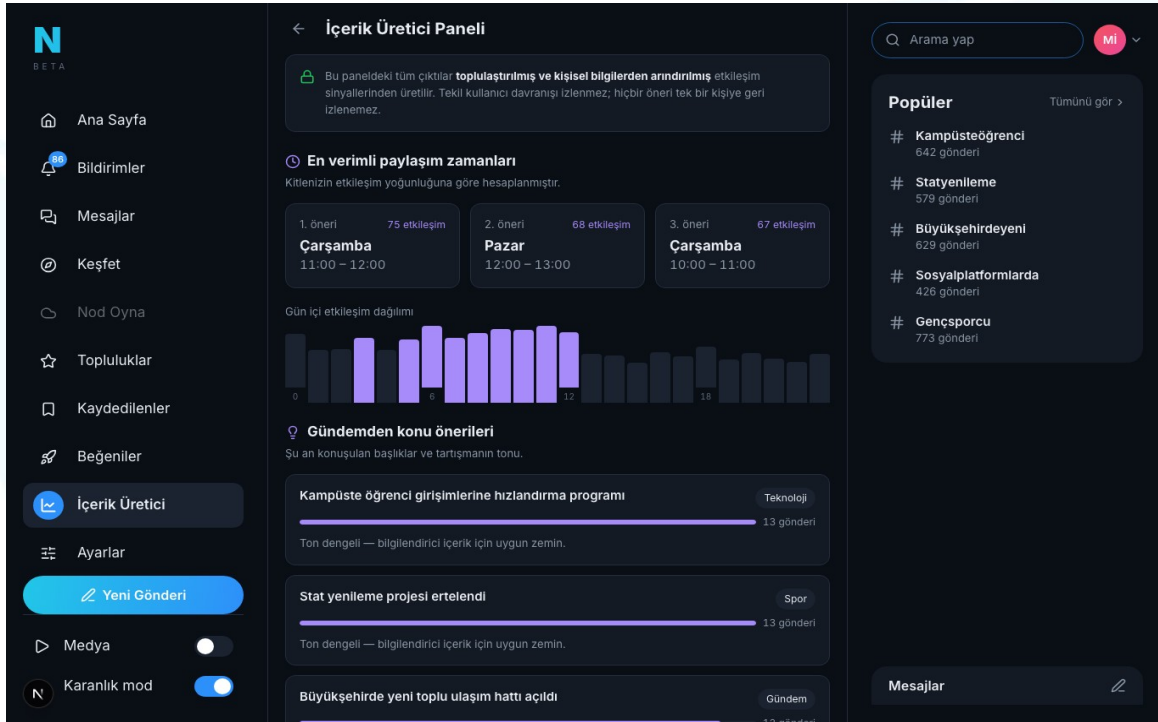
Erişilebilirlik, sonradan eklenen bir katman değil tasarım kısıtı olarak ele alınmıştır (Şekil 9): açık/koyu tema, %85-150 aralığında yazı boyutu, yüksek kontrast modu, hareketi azaltma seçeneği; kod düzeyinde ARIA rolleri, görünür klavye odak halkaları ve "ana içeriğe geç" bağlantısı uygulanmıştır. Kullanılabilirlik testi, tıklanabilir prototip üzerinde görev tabanlı olarak planlanmış olup sonuçları docs/KULLANILABİLİRLİK_TESTİ.md belgesinde raporlanmaktadır. Sistem mobil görünümü de desteklemektedir (Şekil 10).



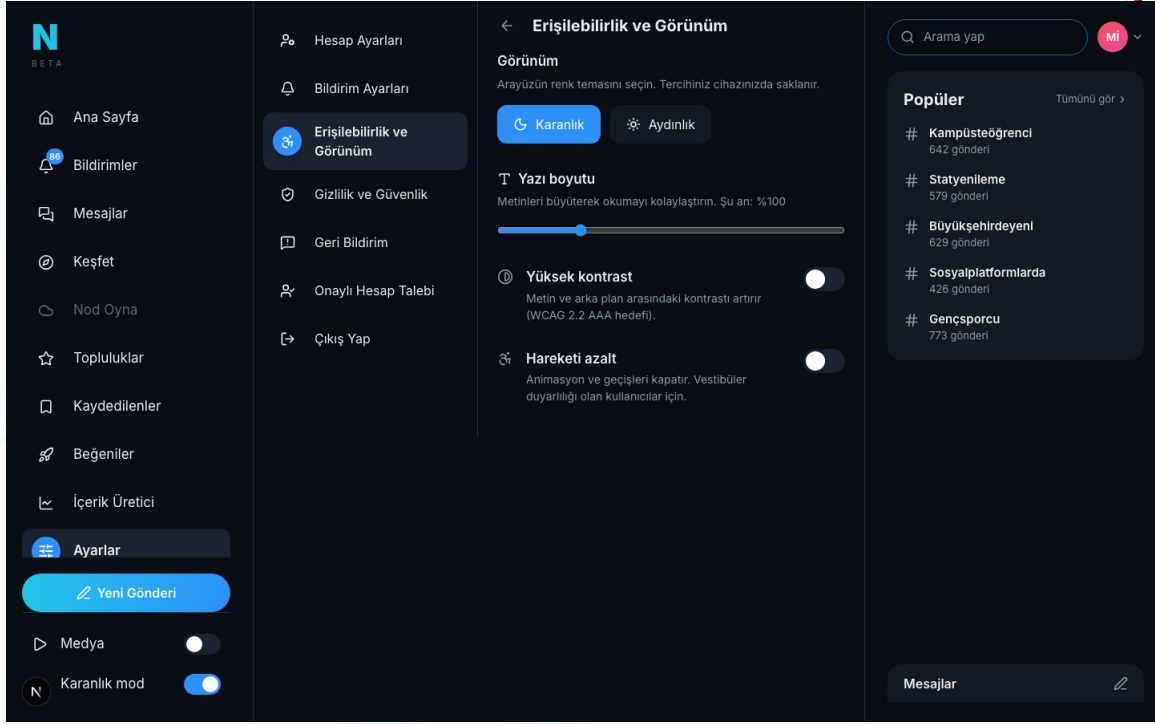
Şekil 6. Ana Akış ve MİHENK Özet Paneli — Çerçeve Dengesi Gösterimi



Şekil 7. MIHENK Doğrulama Paneli — Sonuç, Güven Göstergesi ve Kaynak Listesi



Şekil 8. İçerik Üretici Paneli — Paylaşım Zamanı ve Konu Önerileri



Şekil 9. Erişilebilirlik ve Görünüm Ayarları



4. UYGULANABİLİRLİK

4.1. Verimlilik ve Etkinlik

MİHENK'in verimlilik iddiası ölçülebilir bir varsayıma dayanır: kullanıcı, bir olayı kavramak için akıştaki 10-20 gönderiyi tek tek okumak yerine, olay başına üretilen tek bir dengeli özeti okur. Prototipte üretilen 13 olay kümesinin ortalama gönderi sayısı 12'dir; bu, okunması gereken içerik hacminde kabaca 10 kata varan bir azalmaya karşılık gelir. Doğrulama tarafında kullanıcının akıştan çıkıp ayrı bir arama motoruna geçmesi gerekmez; sonuç ve kaynak akış içinde tek etkileşimle sunulur.

İçerik üreticileri için verimlilik, toplulaştırılmış etkileşim verisinden çıkarılan paylaşım zamanı ve konu önerileriyle sağlanır. Etkinlik, çekimserlik oranı ve yanlış pozitif oranı gibi ölçülebilir büyüklüklerle raporlanmakta (Bölüm 3.2), iddia edilen faydanın öznel değil sayısal bir dayanağı bulunmaktadır.

4.2. Hedef Kitle

Hedef kitle üç katmanlıdır: (1) günlük gündemi takip etmek isteyen ancak sınırlı zamanı olan genel kullanıcı kitlesi — Türkiye'de internet kullanım oranı %90,9 olup bu kitle geniştir [1]; (2) doğruluğu önemseyen ve dolaşımdaki iddiaları sınamak isteyen kullanıcılar — internet içeriğinin gerçekliğine ilişkin kaygı küresel ölçekte %62'dir [3]; (3) paylaşım stratejisini veriyle şekillendirmek isteyen içerik üreticileri. Ürünün bu kitleyle uyumu, NSosyal'in mevcut kullanıcı tabanına doğrudan konumlanmasından gelir; MİHENK yeni bir kullanıcı kazanımı gerektirmez.

4.3. Teknolojik Yenilik ve Uygulanabilirlik

Teknolojik yenilik, üç ilkenin (atıf zorunluluğu, çekimserlik, çoğulculuk) yanıt şemasına kodlanmış ve testlerle doğrulanmış olmasında yatmaktadır (Bölüm 3.1-3.2); bu, özetleme araçlarının "iyi görünen ama doğrulanamayan" çıktı üretme sorununa yapısal bir çözümdür. Projenin hayata geçirilebilir olduğu, çalışan bir prototiple kanıtlanmıştır. Ölçeklenebilirlik, iki katmanlı mimariden gelir: Katman 1 kullanıcı sayısından bağımsız çalışır ve maliyeti doğrusal büyümeyiz; yalnızca Katman 2'deki çağrılar kullanıcı etkileşimiyle orantılı artar.

5. YAYGIN ETKİ

5.1. Toplumsal Fayda ve Erişim Potansiyeli

MİHENK'in geniş kullanıcı kitlelerine ulaşma potansiyeli, NSosyal'in mevcut kullanıcı tabanına doğrudan konumlanmasından gelir. Sosyal medya ekosistemine katkısı, bilgi aşırı yüklenmesi ve doğrulama maliyeti gibi platform-bağımsız iki soruna somut bir çözüm mekanizması sunmasında yatmaktadır.

Toplumsal fayda oluşturma kapasitesi iki örnekle açıklanabilir: sistem "doğrulanamadı" ile "yanlış"ı ayırt ederek hem yanlış bilginin yayılmasını azaltır hem de belirsiz bilginin yanlış damgalanmasını önler; bot ve manipülasyon işaretleri içeriği gizlemeden yalnızca bağlam sunarak ifade özgürlüğünü kısıtlamadan farkındalık artırır. Dijital yaşam kalitesine etkisi, kullanıcıyı ekranda tutmak yerine ihtiyacı olan bilgiye en kısa yoldan ulaştırmayı hedefleyen tasarım felsefesinden gelir; bu, NSosyal'in reklamsız ve algoritmasız kimliğiyle doğrudan örtüşmektedir.

6. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

6.1. Ticarileştirme Potansiyeli ve İş Modeli

MİHENK'in gelir modeli üç katmanlıdır: **(1) İçerik üretici analitiği (B2C, isteğe bağlı)** — temel özet ve doğrulama tüm kullanıcılara ücretsizdir, gelişmiş analitik isteğe bağlı abonelik katmanına taşınabilir; **(2) Kurumsal doğrulama API'si (B2B)** — haber kuruluşları ve markalar kendi içeriklerini doğrulama motoru üzerinden API erişimiyle taratabilir; **(3) Platform lisanslama** — istemci-servis ayrımlı mimari, ileride başka platformlara lisanslanabilir bir "doğrulama katmanı" ürünü olma potansiyeli taşır. Ürünün mevcut pazar şartlarında üretilebilirliği, prototipin hâlihazırda çalışıyor olmasıyla desteklenmektedir.

6.2. Finansal, Teknik ve Sosyal Sürdürülebilirlik

Finansal sürdürülebilirlik, maliyet yapısının kullanıcı sayısı ile doğrusal büyümemesinden gelir; en sık çalışan bileşenler yerel modellerle yürütüldüğü için birim maliyet düşüktür. **Teknik sürdürülebilirlik**, istemci ile uygulama servisinin tiplenmiş bir API sözleşmesi üzerinden ayrıştırılmasından gelir; model bileşenleri birbirinden bağımsız modüllerdir. **Sosyal sürdürülebilirlik**, çekimserlik oranı ve tespit başarımının düzenli yeniden ölçülebilmesinden, kullanıcı itiraz mekanizmasından (/api/itiraz) ve KVKK kapsamında her an değiştirilebilir rıza tercihleri ile "unutulma hakkı" uç noktasından (/api/yonetisim/unut) gelir [6].

7. PROJE TAKVİMİ

7.1. İş Paketleri ve Zamanlama

Proje takvimi, yarışma takviminde belirtilen tarihlerle çalışmayacak şekilde planlanmıştır. Aşağıdaki tablo iş paketlerini, alt faaliyetlerini ve kilometre taşlarını göstermektedir.

İş Paketi / Kilometre Taşı	Alt Faaliyet	Dönem
İP1 — Temel Altyapı	Simülasyon veri kümesi, arayüz iskeleti, API sözleşmesi	Tamamlandı

İP2 — Teknik Rapor	Bölüm yazımı, uyum denetimi, görsel üretimi, format kontrolü	Tamamlandı — 24 Ağustos teslim
İP3 — Mentörlük Entegrasyonu	Mentör geri bildirimlerinin mimariye işlenmesi	2-7 Eylül 2026
İP4 — Model Olgunlaştırma	Modellerin gerçek akış verisiyle yeniden kalibrasyonu	2-10 Eylül 2026
İP5 — Arayüz Tamamlama	İçerik üretici, KVKK akışı, erişilebilirlik son hâli	2-10 Eylül 2026
İP6 — Kullanılabilirlik Testi	5 kullanıcıyla görev tabanlı test	8-11 Eylül 2026
İP7 — Entegrasyon ve Uçtan Uca Test	Arayüz-servis entegrasyonu, demo provası	11-13 Eylül 2026
İP8 — Final Sunum Hazırlığı	Sunum dosyası, demo videosu, canlı demo provası	11-14 Eylül 2026
Kilometre Taşı — Final Sunum Teslimi	—	14 Eylül 2026
Kilometre Taşı — Canlı Sunum	—	20 Eylül 2026
İP9 — Festival Hazırlığı	Stant materyali, canlı demo altyapısı	20-29 Eylül 2026
Kilometre Taşı — TEKNOFEST Şanlıurfa	—	30 Eylül - 4 Ekim 2026

8. TAKIM YAPISI

8.1. Takım Organizasyonu ve Roller

Ekip üyelerinin görev dağılımı aşağıda tabulaştırılmıştır.

Rol	Disiplin	Projeye Katkısı
Takım Kaptanı	Yazılım Mühendisliği — Frontend/Ürün	NSosyal simülasyon arayüzü, UI/UX, kullanıcı akışları, kullanılabilirlik testi, proje koordinasyonu
YZ Geliştirme ve Entegrasyon Sorumlusu	Yazılım Mühendisliği — YZ/Backend	Özetleme/tespit/kümeleme modelleri, agentik doğrulama mimarisi, model değerlendirme, KVKK ve güvenlik
Akademik Danışman	Öğretim Üyesi	Teknik ve akademik süreç danışmanlığı; final sürecinde rehberlik

Değerlendirme esasları gereği takım üyelerinin isim ve fotoğraf gibi kişisel bilgilerine bu bölümde yer verilmemiştir. Takım, yazılım geliştirme ve yapay zekâ disiplinlerini kapsayan iki üyeden oluşmaktadır; mentörlük sürecinde ek bir üyenin katılımı değerlendirilmektedir.

9. KAYNAKÇA

[1] Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması 2025, 27.08.2025, Erişim: 22.08.2026, <https://www.tuik.gov.tr>

[2] Kemp, S., Digital 2026: Turkey, DataReportal, 2026, Erişim: 22.08.2026, <https://datareportal.com/reports/digital-2026-turkey>

[3] Reuters Institute for the Study of Journalism, Digital News Report 2026, University of Oxford, 2026, Erişim: 22.08.2026, <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2026/dnr-executive-summary>

[4] Schweter, S., BERTurk — BERT models for Turkish, 2020, Erişim: 22.08.2026, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3770924>

[5] Wang, L. ve diğerleri, (2024) Multilingual E5 Text Embeddings: A Technical Report, arXiv:2402.05672, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.05672>

[6] 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, T.C. Resmî Gazete, 07.04.2016, Erişim: 22.08.2026, <https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6698&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5>

- Dijital/Web Kaynak: Yazarların Soyadı, adlarının Baş Harfi., Yazının Başlığı, Yazının Tarihi, Erişim Tarihi, Erişim adresi.
- akademik Kaynak: Yazarların Soyadı, adlarının Baş Harfi., (Basım Tarihi) Yazının Başlığı, (Varsa) Derginin adı, (Varsa) Sayısı, Sayfa numarası, DOI.
- Önceki yarışma/rapor alıntıları metin içinde şu formatta belirtilir: (Yıl, Yarışma adı, Kategori, Takım adı).